

几何组成分析作业及答案

1-1 图 1-56 所示体系的几何组成为 ()。(浙江大学 2008)

- A. 几何瞬变, 无多余约束 B. 几何不变
C. 几何常变 D. 几何瞬变, 有多余约束

1-2 欲使图 1-57 所示体系成为无多余约束的几何不变体系, 则需在 A 端加入 ()。

(中南大学 2011, 合肥工业大学 2009)

- A. 固定铰支座 B. 固定支座 C. 滑动铰支座 D. 定向支座

1-3 图 1-58 所示体系的几何构造性质是 ()。(中南大学 2009)

- A. 常变体系 B. 瞬变体系
C. 无多余联系的几何不变体系 D. 有多余联系的几何不变体系

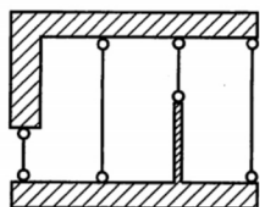


图 1-56

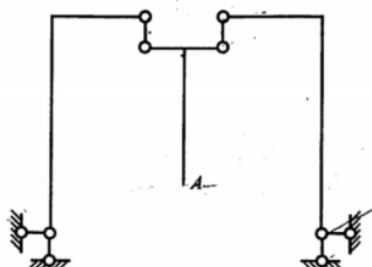


图 1-57

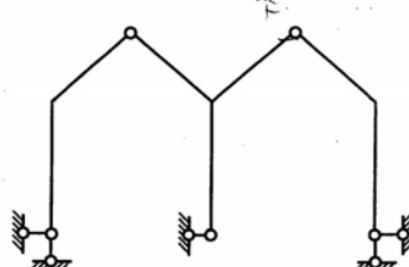


图 1-58

1-4 图 1-59 所示体系内部是_____体系, 它有_____个多余约束。(广西大学 2010)

1-5 图 1-60 所示体系的计算自由度 $W =$ _____。(哈尔滨工业大学 2011)

1-6 图 1-61 所示体系几何不变且有多余联系。() (中南大学 2012)



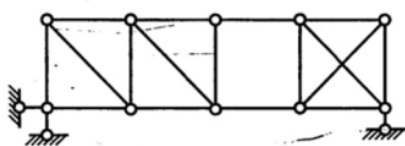


图 1-59

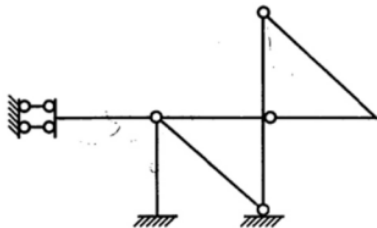


图 1-60

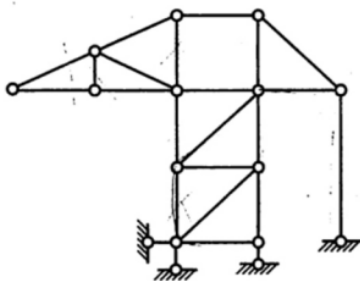


图 1-61

1-7 对图 1-62 所示体系进行几何组成分析。(哈尔滨工业大学 2009)

1-8 对图 1-63 所示体系作几何组成分析。(武汉科技大学 2009)

1-9 对图 1-64 所示杆件体系进行几何构造分析。(武汉理工大学 2008)

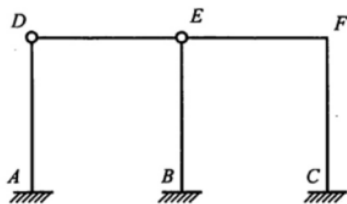


图 1-62

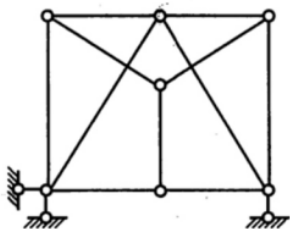


图 1-63

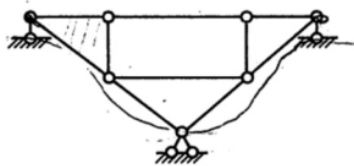


图 1-64

1-10 计算图 1-65 所示体系的计算自由度，试分析其体系的几何组成。(华南理工大学 2012)

1-11 对图 1-66 所示平面体系进行几何组成分析，并指出结构超静定次数。(青岛理工大学 2012)

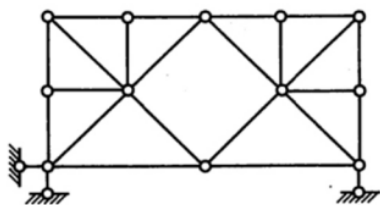


图 1-65

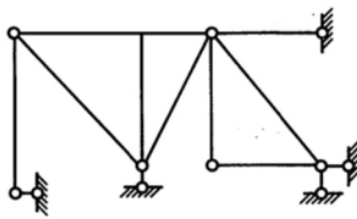


图 1-66

1-12 分析图 1-67 所示体系的几何稳定性，写出分析过程。(东南大学 2008)

1-13 试对图 1-68 所示体系作几何组成分析。(山东建筑大学 2011)

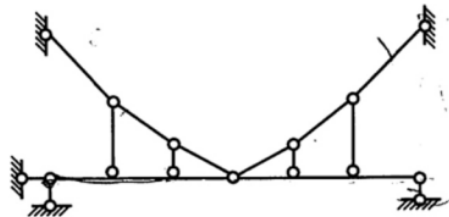


图 1-67

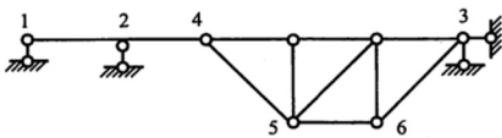
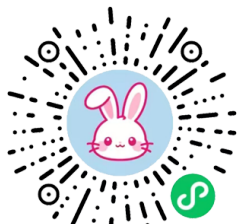


图 1-68



1-14 试对图 1-69 所示体系作几何组成分析。(山东建筑大学 2008)

1-15 计算图 1-70 的计算自由度，并作几何构造分析。(中国地震局工程力学研究所 2010)

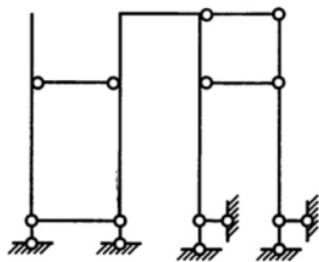


图 1-69

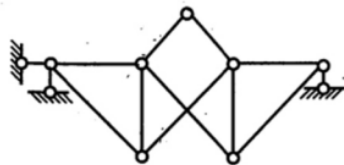


图 1-70

1-16 对图 1-71 所示体系进行几何构造分析。(西南交通大学 2008)

1-17 计算图 1-72 所示体系的计算自由度，并进行几何构成分析。(北京工业大学 2010)

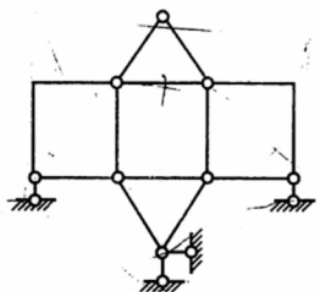


图 1-71

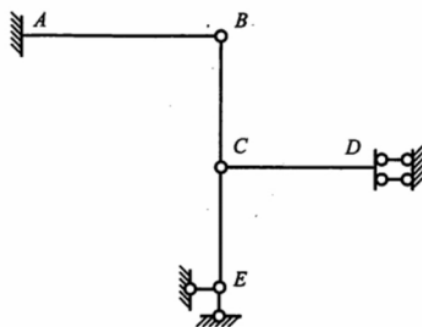


图 1-72

